

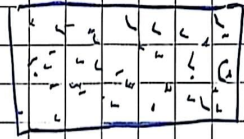
Teilversuch 1:

MAG

Strom = 0 A

Spannung = 0 V

Späne:

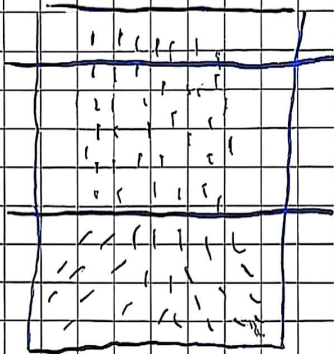
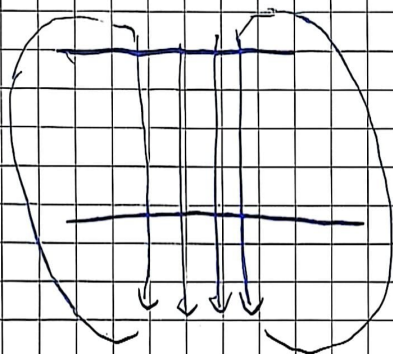


"Ungeordnet"

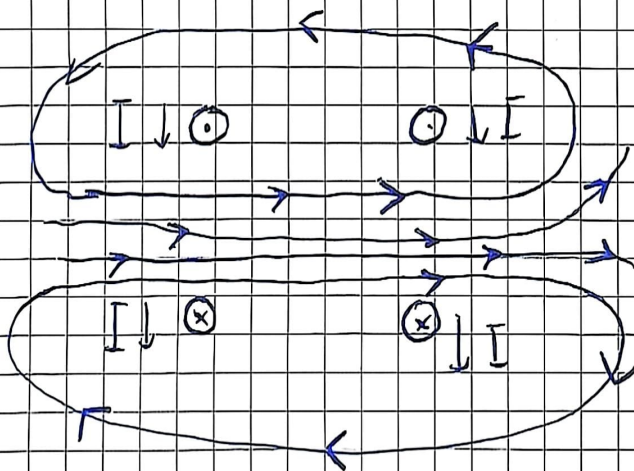
Selbst bei Spannungsregler auf max. Anzeigen:

Strom = 1,86 A

Spannung = 32,2 V



Helmholtz-
Spulen-
Paar



} Annähernd homogenes /
Paralleles Feld

Teilversuch 2:

α	β	α Fehler	β Fehler
0°	$268,0^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 10^\circ$
10°	$286,0^\circ$	"	"
20°	$307,0^\circ$	"	"
30°	$322,5^\circ$	"	"
40°	$340,0^\circ$	"	"
50°	$356,0^\circ$	"	"
60°	$10,5^\circ$	"	"
70°	$29,0^\circ$	"	"
80°	$36,0^\circ$	"	"
90°	$47,5^\circ$	"	"

$$\beta_0 = 268,0^\circ$$

$$\beta = \beta_{\text{exp}} - \beta_0$$

Teilversuch 3:

$$A_M = 23,5 \text{ cm}^2$$

$$N_M = 82800$$

$$N_H = 528$$

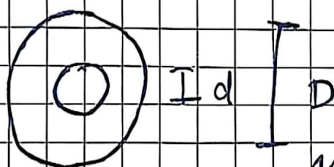
Für F gilt:

$$F = 16,6 \frac{1}{\text{min}} \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{5}{6}$$

$\hat{U}$: Amplitude

Fehlerrechnung: Mittelwert

$$\Delta \hat{U} = \frac{s}{\sqrt{N}}$$



$$D_{\text{exp}} = \frac{D + d}{2}$$

Messbereich $I = 1,189$

$$D = 30,7 \pm 0,1 \text{ cm}$$

$$d = 25,1 \pm 0,1 \text{ cm}$$

$2A$:

$$\Delta I = 1,0\% \cdot I + 3$$

Schreibereinstellung:

t-Einstellung: $\frac{1s}{cm}$

y-Einstellung: $\frac{0,1V}{cm}$

Teilversuch 4:

$f = 0,05 Hz$

t-Einstellung: $\frac{15}{cm}$

y-Einstellung: $20 \frac{mV}{cm}$

Polung: Grün $\hat{=}$ Schwarzer CH

Gelb $\hat{=}$ Roter CH



$R = 0,150 \pm 0,002 \Omega$

Reihenfolge der Aufzeichnung:

Feldstrom 1

Induzierte Spannung 1

Induzierte Spannung 2

Feldstrom 2

Feldstrom 3



Muster folgend

LMU München
Physikalische Praktikum
Versuch: UAG
Datum: 10.8.26
Prüfer: C. Pöschel